

IV. Activités

1. Service

Durant mon stage, j'ai intégré le département DuMas, qui se spécialise dans l'étude de la durabilité des matériaux, de l'endommagement ainsi que de l'assemblage des structures. Ce département est composé d'environ 25 personnes (C/CE, BIATSS).

L'accueil qui m'a été réservé au sein de ce département a été bienveillant.

2. Tâches

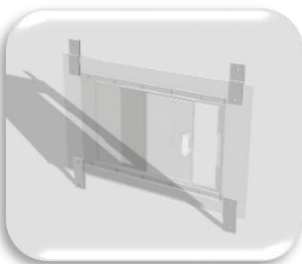
Projet Cage de protection pour un vérin à haute vitesse

L'objectif de ce stage était de concevoir une cage de protection pour un vérin à haute vitesse. Lors des essais de compression sur ce vérin, de nombreux débris sont projetés dans toutes les directions. La cage de protection avait donc pour rôle de confiner ces débris et de protéger la caméra chargée de filmer l'essai.

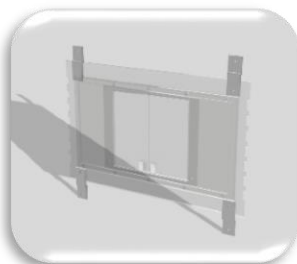
Dans ce premier projet, plusieurs défis ont dû être relevés. La première étape a consisté à proposer différentes solutions pour le système de fermeture. L'enjeu était de choisir la meilleure option en tenant compte de plusieurs critères : la porte devait être facile à ouvrir tout en garantissant une visibilité optimale pour la caméra. (La photo ci-contre montre les différentes versions)

Systèmes de portes

Galandage



Double galandage



Charnière



Pivot

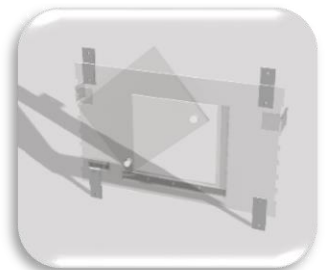


Figure 7 Systèmes de portes

Après avoir étudié les différentes propositions, nous avons choisi un système de porte à pivot. Contrairement au système de galandage, celui-ci ne présente pas de fente au centre, évitant ainsi les reflets susceptibles d'altérer le rendu caméra. De plus, il permet d'optimiser l'espace d'ouverture, ce qui constitue un avantage par rapport au système à charnière, notamment dans le contexte d'une plateforme qui sera située à plus d'un mètre de hauteur.

La phase suivante concernait l'assemblage de la cage de protection. Face aux difficultés rencontrées et les différentes propositions pour le montage, Vincent m'a conseillé d'opter pour un **assemblage en créneau**. Ce montage a pour avantage d'être facile à mettre en place (découpe laser, assemblage sans colle).

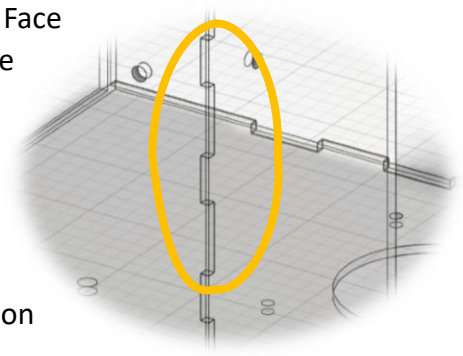


Figure 8 Montage en créneau

Puis, il a été nécessaire d'intégrer une trappe pour faciliter l'évacuation des débris accumulés à l'intérieur de la cage.

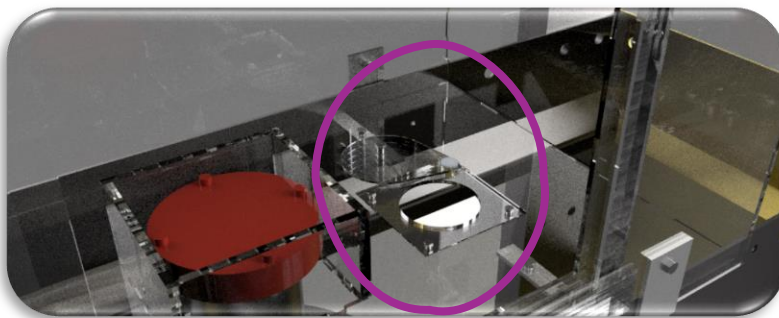


Figure 10 Trappe pour déchets

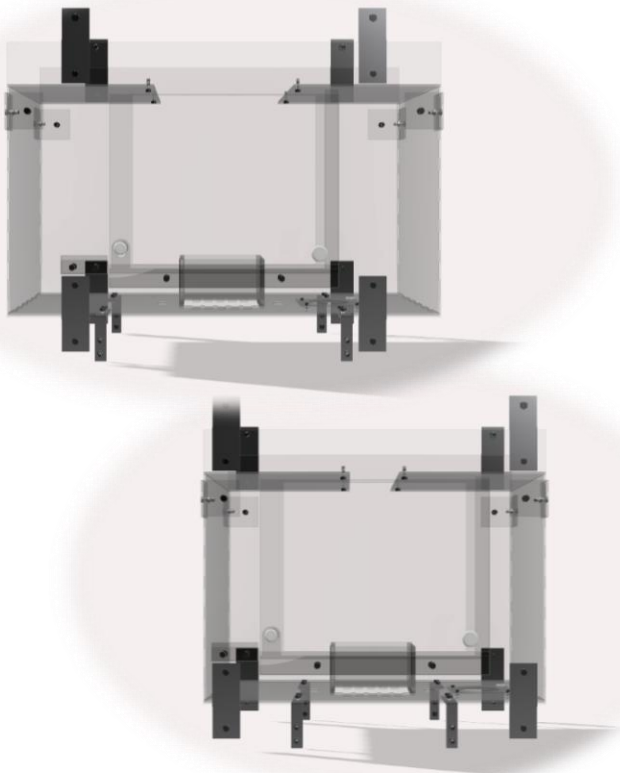


Figure 9 Cage paramétrée

Enfin, toute la conception initiale avait été réalisée pour du PMMA (plexiglass) de 8 mm. Cependant, pour des raisons de coût (97 € pour une plaque de 1 m × 1 m contre 155 € pour du 5 mm) et de masse, ce choix s'est révélé surdimensionné pour l'application prévue. Nous avons donc décidé d'opter pour du PMMA de 5 mm.

Afin de corriger cette erreur de conception, j'ai réalisé une conception paramétrée, permettant d'adapter facilement les dimensions en longueur, en largeur et en épaisseur. Cette dernière étape a représenté un défi important, nécessitant une approche flexible pour s'assurer de la fonctionnalité de la conception.

Voici la version finale de la conception de la cage de protection pour le vérin à haute vitesse.

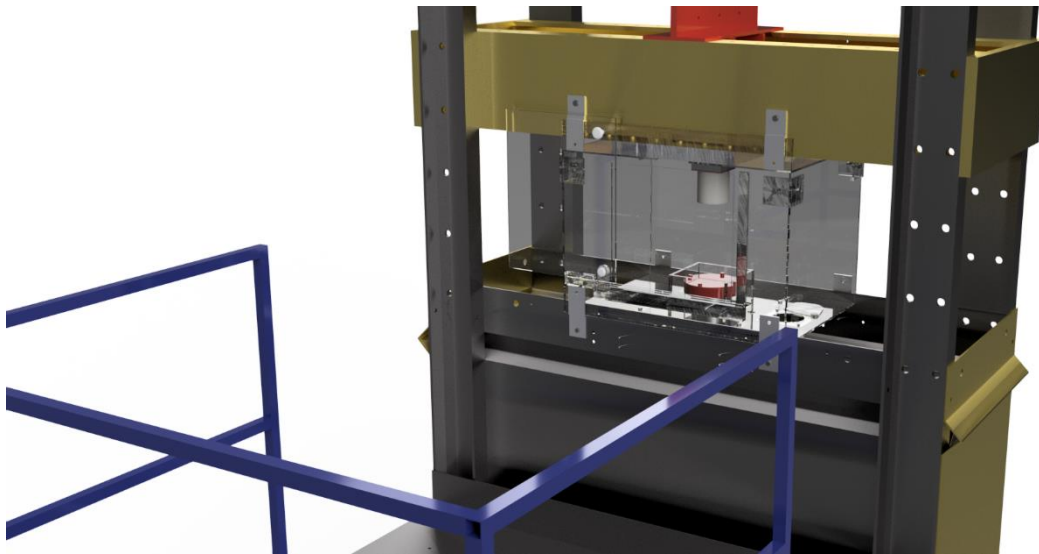


Figure 11 Cage de protection fini

Projet Enceinte climatique

Étant donné que j'avais terminé ce premier projet, un nouveau projet de conception m'a été confié. J'ai ainsi réalisé une modélisation 3D d'un support pour une enceinte climatique afin de faciliter son installation lors des essais sur la machine de traction-compression électromécanique Zwick Roell.

Ce projet s'est révélé plus simple que le précédent car Vincent Fournier m'avait fourni une base sur laquelle m'appuyer pour débiter la conception.

Comme le montre l'image, l'assemblage est constitué de différents profilés. Pour ajuster la hauteur en Z, nous avons assemblé deux profilés de dimensions 38x38 mm à l'intérieur de profilés de 50x50 mm, créant ainsi une liaison glissière. Cette configuration est ensuite fixée en place à l'aide d'une vis, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble.

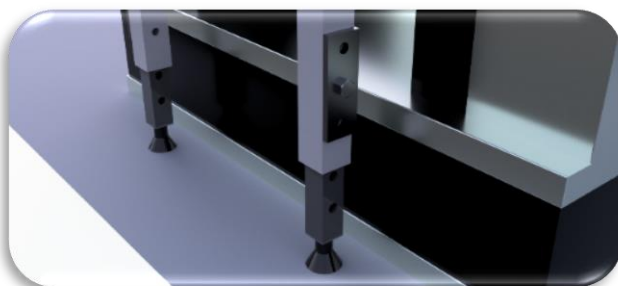


Figure 12 Pied structure pour enceinte climatique

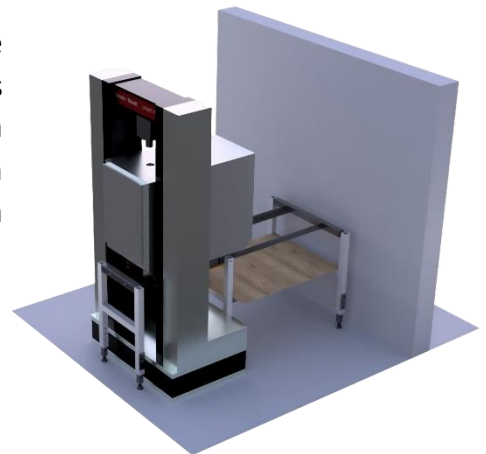


Figure 13 Structure pour enceinte climatique

Des crans d'arrêt ont été prévus à l'avant et à l'arrière, dans lesquels des **goupilles** sont insérées. Cela permet de fixer la position de l'enceinte climatique et d'assurer sa stabilité pendant l'utilisation.



Figure 14 Crans arrêt structure pour enceinte climatique

Projet Banc de crash test

On m'a confié la tâche de remodeliser le rail ainsi que les chariots du banc de crash.

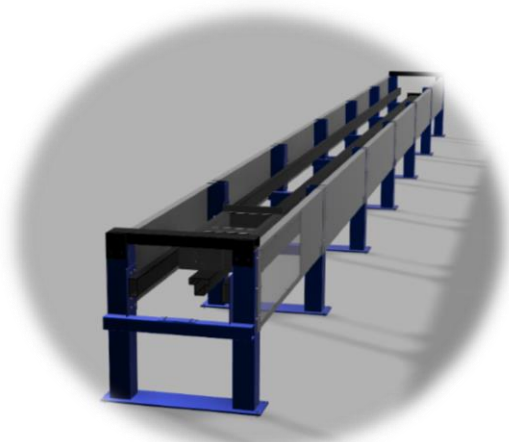


Figure 16 3D Rail-Banc de crash test



Figure 17 Banc de crash test

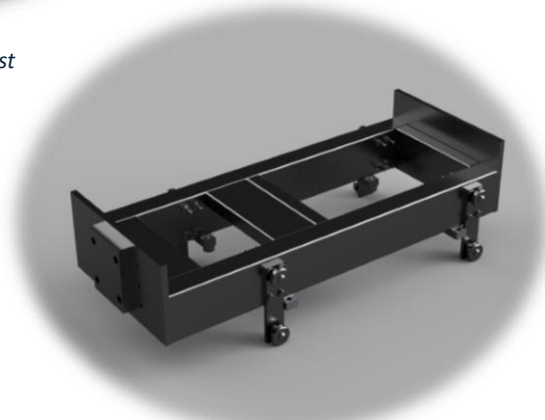


Figure 15 3D Chariot – Banc de crash test

Projet Protection imprimante 3D

Le but de ce nouveau projet est de créer un caisson de protection afin d'évacuer les différents polluants rejetés par l'imprimante (COV, PM...).

Ce projet a été facilité par les réflexions menées lors du premier projet (système de porte, d'assemblage)

Ce caisson possède deux ouvertures par galandage. Celle de l'avant est pour l'usage quotidien de l'imprimante, tandis que l'ouverture latérale permet d'accéder à l'arrière de l'imprimante (l'imprimante peut facilement être manipulée au sein de son caisson). Les grilles d'aération (en bas à gauche de l'image) possèdent un filtre à charbon actif. Ils permettent de fluidifier la circulation de l'air dans le caisson. J'ai réadapté ce caisson pour une imprimante SLA grâce à une conception paramétrée.

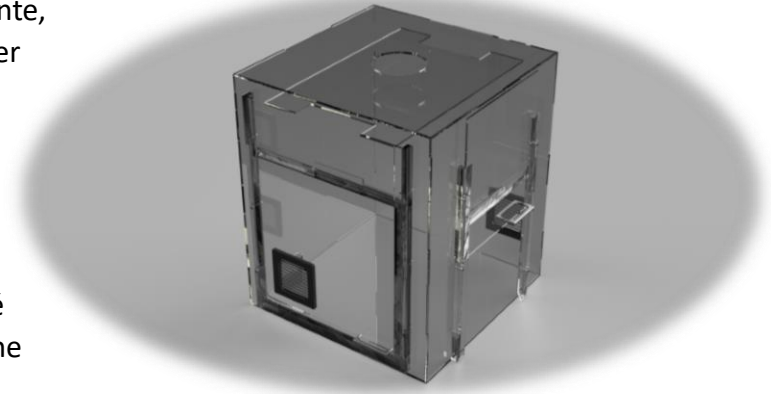


Figure 20 Caisse pour imprimante FDM



Figure 18 Caisse pour imprimante SLA

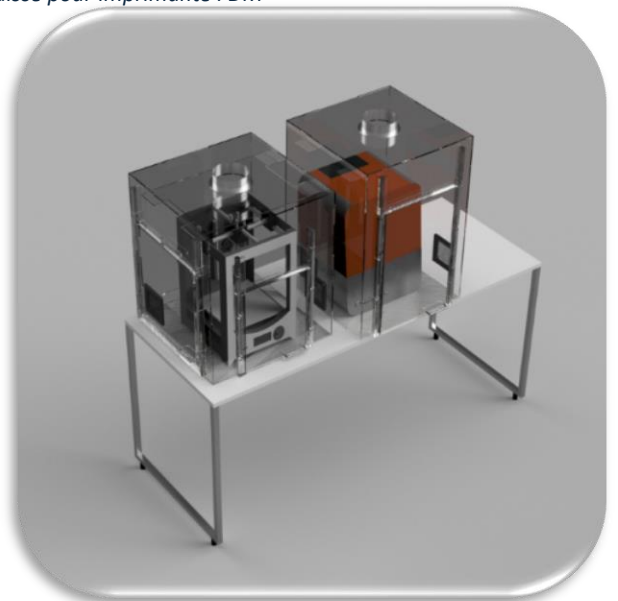


Figure 19 Assemblage caisse pour imprimante 3D

Je n'ai pas pu entrer dans tous les détails de ces différents projets dans ce rapport.

Par ailleurs, j'ai réalisé d'autres missions telles que la conception d'un dosseret aspirant et d'un support pour caméra thermique.

Autres projets

Voici quelques photos du Projet Dossieret Aspirant et du projet de support de caméra thermique :

Projet dossieret aspirant



Figure 23 Dossieret Aspirant



Figure 22 -Système de contrôle de l'orientation du flux d'aire



Figure 21 Système de parois mobile

Projet support de caméra

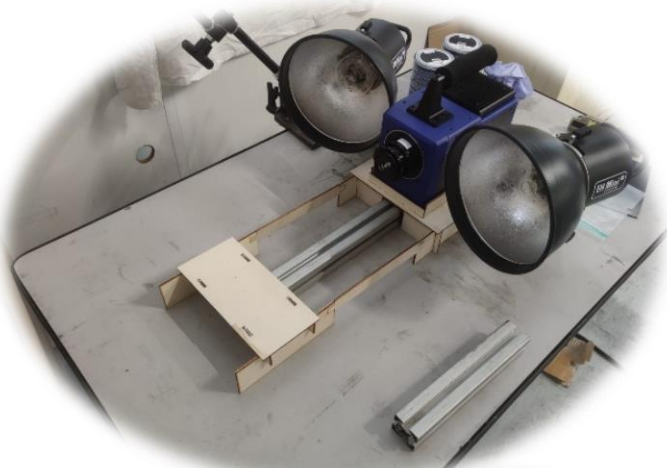


Figure 25 Support avec caméra



Figure 26 découpe laser du support de caméra

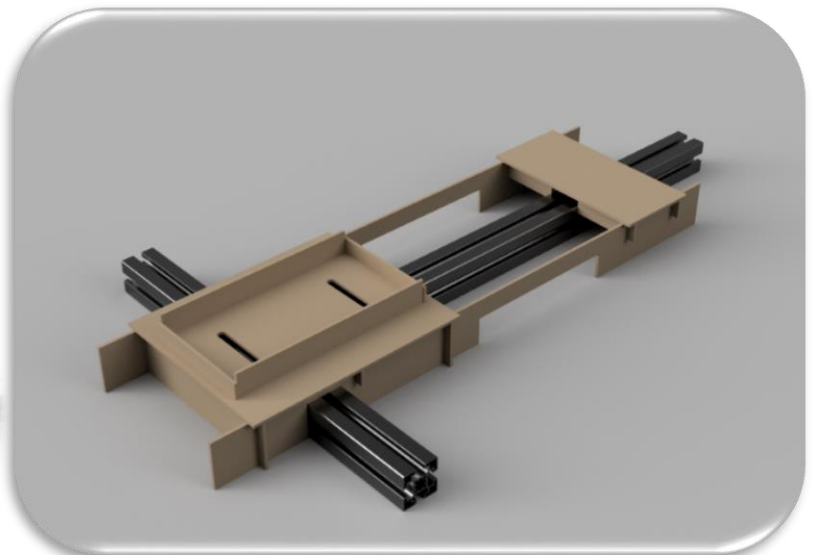


Figure 24 3D support de caméra